

1 结构的同态

定义 1.1 (结构的同态)

给定一阶语言 $\mathcal{L}$, $\mathcal{L}$ -结构 A, B 和映射 $p: A \rightarrow B$. 如果:

1. 对任意的常元 c , $p(c^A) = c^B$,
2. 对任意的 n 元函数符号 f 和 $a_1, \dots, a_n \in A$,

$$p(f^A(a_1, \dots, a_n)) = f^B(p(a_1), \dots, p(a_n)),$$

3. 对任意的 n 元关系符号 r 和 $a_1, \dots, a_n \in A$,

$$(a_1, \dots, a_n) \in r^A \iff (p(a_1), \dots, p(a_n)) \in r^B;$$

就称 p 是从 A 到 B 的 $\mathcal{L}$ -同态.

定义 1.2 (结构的同构)

给定一阶语言 $\mathcal{L}$, $\mathcal{L}$ -结构 A, B 和同态 $p: A \rightarrow B$.

如果 p 是双射, 就称 p 是从 A 到 B 的 $\mathcal{L}$ -同构, 记作 $p: A \cong B$.

定理 1.1

给定一阶语言 $\mathcal{L}$, $\mathcal{L}$ -结构 A, B 和同构 $p: A \cong B$, 则 $p^{-1}: B \cong A$.

证明.

只需证明 p^{-1} 是从 B 到 A 的同态.

1. 对任意的常元 c , $p^{-1}(c^B) = p^{-1}(p(c^A)) = c^A$,
2. 对任意的 n 元函数符号 f 和 $b_1, \dots, b_n \in B$, 记 $a_1 = p^{-1}(b_1), \dots, a_n = p^{-1}(b_n)$ 则有

$$p^{-1}(f^B(b_1, \dots, b_n)) = p^{-1}(f^B(p(a_1), \dots, p(a_n))) = p^{-1}(p(f^A(a_1, \dots, a_n))) = f^A(a_1, \dots, a_n),$$

3. 对任意的 n 元关系符号 r 和 $b_1, \dots, b_n \in B$, 记 $a_1 = p^{-1}(b_1), \dots, a_n = p^{-1}(b_n)$ 则有

$$(b_1, \dots, b_n) \in r^B \iff (p(a_1), \dots, p(a_n)) \in r^B \iff (a_1, \dots, a_n) \in r^A.$$

□

2 结构的范畴

一个一阶语言的若干结构与它们之间的同态可以形成一个范畴.

定理 2.1

给定一阶语言 $\mathcal{L}$ 和一些 $\mathcal{L}$ -结构的集合 O , 定义

$$M = \{(A, B, p) \mid A, B \in O, p: A \rightarrow B \text{ 是同态}\},$$

则 (O, M) 可以形成 $\mathbf{Set}_O$ 的子范畴, 即:

1. 恒等映射是同态,
2. 同态的复合也是同态.

证明.

第一, 对任意的结构 A , 显然 id_A 是 A 上的自同态.

第二, 对任意的同态 $p: A \rightarrow B$ 和 $q: B \rightarrow C$, 证明 $q \circ p: A \rightarrow C$ 是同态.

1. 对任意的常元 c , $(q \circ p)(c^A) = q(c^B) = c^C$,
2. 对任意的 n 元函数符号 f 和 $a_1, \dots, a_n \in A$,

$$(q \circ p)(f^A(a_1, \dots, a_n)) = q(f^B(p(a_1), \dots, p(a_n))) = f^C((q \circ p)(a_1), \dots, (q \circ p)(a_n)),$$

3. 对任意的 n 元关系符号 r 和 $a_1, \dots, a_n \in A$,

$$(a_1, \dots, a_n) \in r^A \iff (p(a_1), \dots, p(a_n)) \in r^B \iff ((q \circ p)(a_1), \dots, (q \circ p)(a_n)) \in r^C. \quad \square$$

备注. 在范畴中 A, B, C 不是单纯的集合, 都代表完整的 $\mathcal{L}$ -结构.

3 同态结构的语义

给定一阶语言 $\mathcal{L}$, 两个 $\mathcal{L}$ -结构 A, B 和同态 $p: A \rightarrow B$.

定理 3.1

任给 A 上的变元赋值 σ 和项 t , 有 $p(t^{(A, \sigma)}) = t^{(B, p \circ \sigma)}$.

证明.

1. 对任意的常元 c , $p(c^{(A, \sigma)}) = p(c^A) = c^B = c^{(B, p \circ \sigma)}$,
2. 对任意的变元 x , $p(x^{(A, \sigma)}) = p(x^\sigma) = x^{p \circ \sigma} = x^{(B, p \circ \sigma)}$,
3. 对任意的 n 元函数符号 f , 假设项 $t_1, \dots, t_n$ 满足命题, 那么

$$\begin{aligned} p((ft_1 \cdots t_n)^{(A, \sigma)}) &= p(f^A(t_1^{(A, \sigma)}, \dots, t_n^{(A, \sigma)})) \\ &= f^B(p(t_1^{(A, \sigma)}), \dots, p(t_n^{(A, \sigma)})) = f^B(t_1^{(B, p \circ \sigma)}, \dots, t_n^{(B, p \circ \sigma)}) = (ft_1 \cdots t_n)^{(B, p \circ \sigma)}. \end{aligned}$$

□

定理 3.2

任给 A 上的变元赋值 σ 和无等词、量词的公式 φ , $(A, \sigma) \models \varphi \leftrightarrow (B, p \circ \sigma) \models \varphi$.

证明.

1. 对任意的 n 元关系符号 r 和项 $t_1, \dots, t_n$,

$$\begin{aligned} (A, \sigma) \models rt_1 \cdots t_n &\iff (t_1^{(A, \sigma)}, \dots, t_n^{(A, \sigma)}) \in r^A \iff (p(t_1^{(A, \sigma)}), \dots, p(t_n^{(A, \sigma)})) \in r^B \\ &\iff (t_1^{(B, p \circ \sigma)}, \dots, t_n^{(B, p \circ \sigma)}) \in r^B \iff (B, p \circ \sigma) \models rt_1 \cdots t_n, \end{aligned}$$
2. 假设 φ_1 满足命题, 显然 $\varphi = \neg \varphi_1$ 满足命题,
3. 假设 φ_1, φ_2 满足命题, 显然 $\varphi = (\varphi_1 \rightarrow \varphi_2)$ 满足命题.

□

定理 3.3

如果 p 是单同态, 那么任给 A 上的变元赋值 σ 和无量词的公式 φ , $(A, \sigma) \models \varphi \leftrightarrow (B, p \circ \sigma) \models \varphi$.

证明.

对任意的项 t_1, t_2 ,

$$\begin{aligned} (A, \sigma) \models t_1 \equiv t_2 &\iff t_1^{(A, \sigma)} = t_2^{(A, \sigma)} \iff p(t_1^{(A, \sigma)}) = p(t_2^{(A, \sigma)}) \\ &\iff t_1^{(B, p \circ \sigma)} = t_2^{(B, p \circ \sigma)} \iff (B, p \circ \sigma) \models t_1 \equiv t_2. \end{aligned}$$

□

定理 3.4

如果 p 是满同态, 那么任给 A 上的变元赋值 σ 和无等词的公式 φ , $(A, \sigma) \models \varphi \leftrightarrow (B, p \circ \sigma) \models \varphi$.

证明.

对任意的变元 x , 假设 φ_1 满足命题, 那么对 $\varphi = \exists x \varphi_1$ 有:

1. 如果 $(A, \sigma) \models \varphi$, 那么存在 $a \in A$ 使得 $(A, \sigma \frac{a}{x}) \models \varphi_1$, 依假设有

$$\left(B, (p \circ \sigma) \frac{p(a)}{x} \right) = \left(B, p \circ \left(\sigma \frac{a}{x} \right) \right) \models \varphi_1 \implies (B, p \circ \sigma) \models \varphi,$$

2. 如果 $(B, p \circ \sigma) \models \varphi$, 那么存在 $b \in B$ 使得 $\left(B, (p \circ \sigma) \frac{b}{x} \right) \models \varphi_1$, 此时存在 $a \in A$ 使得 $p(a) = b$, 从而

$$(A, \sigma \frac{a}{x}) \models \varphi_1 \implies (A, \sigma) \models \varphi.$$

□

定理 3.5

如果 p 是同构, 那么任给 A 上的变元赋值 σ 和公式 φ , $(A, \sigma) \models \varphi \leftrightarrow (B, p \circ \sigma) \models \varphi$.

给定一阶语言 $\mathcal{L}$, 两个 $\mathcal{L}$ -结构 A, B 和映射 $p: A \rightarrow B$.

定理 3.6

如果有 A 上的满变元赋值 σ 使得对任意公式 φ 都有 $(A, \sigma) \models \varphi \leftrightarrow (B, p \circ \sigma) \models \varphi$, 那么 p 是单同态. 证明.

1. 对任意的 $a_1, a_2 \in A$, 假设 $p(a_1) = p(a_2)$. 取变元 x_1, x_2 使得 $x_1^\sigma = a_1, x_2^\sigma = a_2$, 则有

$$x_1^{p \circ \sigma} = x_2^{p \circ \sigma} \implies (B, p \circ \sigma) \models x_1 \equiv x_2 \implies (A, \sigma) \models x_1 \equiv x_2 \implies x_1^\sigma = x_2^\sigma,$$

即 $a_1 = a_2$. 所以 p 是单射.

2. 对任意的常元 c , 取变元 x 使得 $x^\sigma = c^A$, 则有

$$(A, \sigma) \models x \equiv c \implies (B, p \circ \sigma) \models x \equiv c \implies x^{p \circ \sigma} = c^B,$$

即 $p(c^A) = c^B$.

3. 对任意的 n 元函数符号 f 和 $a_1, \dots, a_n \in A$,

取变元 $x_1, \dots, x_n, y$ 使得 $x_1^\sigma = a_1, \dots, x_n^\sigma = a_n, y^\sigma = f^A(a_1, \dots, a_n)$, 则有

$$(A, \sigma) \models f x_1 \cdots x_n \equiv y \implies (B, p \circ \sigma) \models f x_1 \cdots x_n \equiv y \implies f^B(x_1^{p \circ \sigma}, \dots, x_n^{p \circ \sigma}) = y^{p \circ \sigma},$$

即 $f^B(p(a_1), \dots, p(a_n)) = p(f^A(a_1, \dots, a_n))$.

4. 对任意的 n 元关系符号 r 和 $a_1, \dots, a_n \in A$, 取变元 $x_1, \dots, x_n$ 使得 $x_1^\sigma = a_1, \dots, x_n^\sigma = a_n$, 则有

$$\begin{aligned} (a_1, \dots, a_n) \in r^A &\iff (A, \sigma) \models r x_1 \cdots x_n \iff (B, p \circ \sigma) \models r x_1 \cdots x_n \\ &\iff (x_1^{p \circ \sigma}, \dots, x_n^{p \circ \sigma}) \in r^B \iff (p(a_1), \dots, p(a_n)) \in r^B. \end{aligned}$$

□

定理 3.7

如果对 A 上任意的变元赋值 σ 和任意公式 φ 都有 $(A, \sigma) \models \varphi \leftrightarrow (B, p \circ \sigma) \models \varphi$, 那么 p 是单同态. 证明.

1. 对任意的 $a_1, a_2 \in A$, 假设 $p(a_1) = p(a_2)$. 取赋值 σ 和变元 x_1, x_2 使得 $x_1^\sigma = a_1, x_2^\sigma = a_2$, 则有

$$x_1^{p \circ \sigma} = x_2^{p \circ \sigma} \implies (B, p \circ \sigma) \models x_1 \equiv x_2 \implies (A, \sigma) \models x_1 \equiv x_2 \implies x_1^\sigma = x_2^\sigma,$$

即 $a_1 = a_2$. 所以 p 是单射.

2. 对任意的常元 c , 取赋值 σ 和变元 x 使得 $x^\sigma = c^A$, 则有

$$(A, \sigma) \models x \equiv c \implies (B, p \circ \sigma) \models x \equiv c \implies x^{p \circ \sigma} = c^B,$$

即 $p(c^A) = c^B$.

3. 对任意的 n 元函数符号 f 和 $a_1, \dots, a_n \in A$,

取赋值 σ 和变元 $x_1, \dots, x_n, y$ 使得 $x_1^\sigma = a_1, \dots, x_n^\sigma = a_n, y^\sigma = f^A(a_1, \dots, a_n)$, 则有

$$(A, \sigma) \models f x_1 \cdots x_n \equiv y \implies (B, p \circ \sigma) \models f x_1 \cdots x_n \equiv y \implies f^B(x_1^{p \circ \sigma}, \dots, x_n^{p \circ \sigma}) = y^{p \circ \sigma},$$

即 $f^B(p(a_1), \dots, p(a_n)) = p(f^A(a_1, \dots, a_n))$.

4. 对任意的 n 元关系符号 r 和 $a_1, \dots, a_n \in A$,

取赋值 σ 和变元 $x_1, \dots, x_n$ 使得 $x_1^\sigma = a_1, \dots, x_n^\sigma = a_n$, 则有

$$\begin{aligned} (a_1, \dots, a_n) \in r^A &\iff (A, \sigma) \models r x_1 \cdots x_n \iff (B, p \circ \sigma) \models r x_1 \cdots x_n \\ &\iff (x_1^{p \circ \sigma}, \dots, x_n^{p \circ \sigma}) \in r^B \iff (p(a_1), \dots, p(a_n)) \in r^B. \end{aligned}$$

□